

Banco de Dados – Ciência da Computação

Modelo Entidade Relacionamento

Parte I

Prof. Mariane Moreira

mariane.souza@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação

Projeto do banco de dados

- O primeiro passo para iniciar o **projeto de um bd** é o levantamento e análise das **necessidades** dos usuários.
 - Paralelo ao **levantamento e análise de requisitos** do processo de software.
- Analisadas as necessidades, o próximo passo é realizar o **projeto conceitual** do bd.
 - Definição do **modelo conceitual**.
 - *Modelo alto-nível*
 - *Entidades e relacionamentos do domínio da aplicação*
 - *Comunicação com usuário*
 - *Independente da tecnologia de bd a ser utilizada.*
 - *Ex: Modelo Entidade Relacionamento (MER)*

Projeto do banco de dados

- Alguns projetistas costumam “*pular*” a etapa do **projeto conceitual**.
 - Aplicações de domínio muito bem conhecido e sem muitas restrições.
- Para a **maioria** das aplicações, que envolve a **construção de sistemas complexos**, é uma etapa bastante **relevante** do projeto de bd.
- Além do diagrama, se faz o levantamento das principais **operações** e **transações** envolvendo os dados.

Projeto do banco de dados

- Realizado o projeto conceitual, inicia-se o **projeto lógico**:
 - Modelo **lógico** (Modelo de dados **representacional**).
 - Ex: Modelo Relacional (MR).
 - Uma vez definido, este modelo é implementado utilizando ferramentas do SGBD.
- Finalmente temos o **projeto físico**:
 - Projetar a forma de organização dos arquivos e estruturas de armazenamento
 - Na prática: transparente para o usuário
 - Utilizado em questões de otimização, desempenho, etc.

Modelo Entidade Relacionamento

- Como vimos, no projeto conceitual, o modelo produzido é o *Modelo Entidade Relacionamento (MER)*.
- O **MER** emprega três noções básicas:
 - Conjuntos de **entidades**
 - Conjuntos de **relacionamentos**
 - **Atributos**
- Vamos definir cada um destes conceitos...

Entidades

- Uma **entidade** é um **objeto** ou **conceito** do mundo real distinguível de outros conceitos/objetos.
 - Ex: pessoa, empresa, evento e planta específicos.
- Entidades possuem **atributos**
 - Ex: pessoas têm nomes e endereços
- Um conjunto de entidades é um **grupo** de entidades do **mesmo tipo** que compartilham as **mesmas propriedades**.
 - Exemplo: conjunto de todos os clientes de um banco, conjunto de todos os feriados do ano, etc.

Conjuntos de entidades *cliente* e *empréstimo* de um bd relativo a um sistema de empréstimos

321-12-3123	Jones	Main	Harrison
019-28-3746	Smith	North	Rye
677-89-9011	Hayes	Main	Harrison
555-55-5555	Jackson	Dupont	Woodside
244-66-8800	Curry	North	Rye
963-96-3963	Williams	Nassau	Princeton
335-57-7991	Adams	Spring	Pittsfield

cliente

L-17	1000
L-23	2000
L-15	1500
L-14	1500
L-19	500
L-11	900
L-16	1300

empréstimo

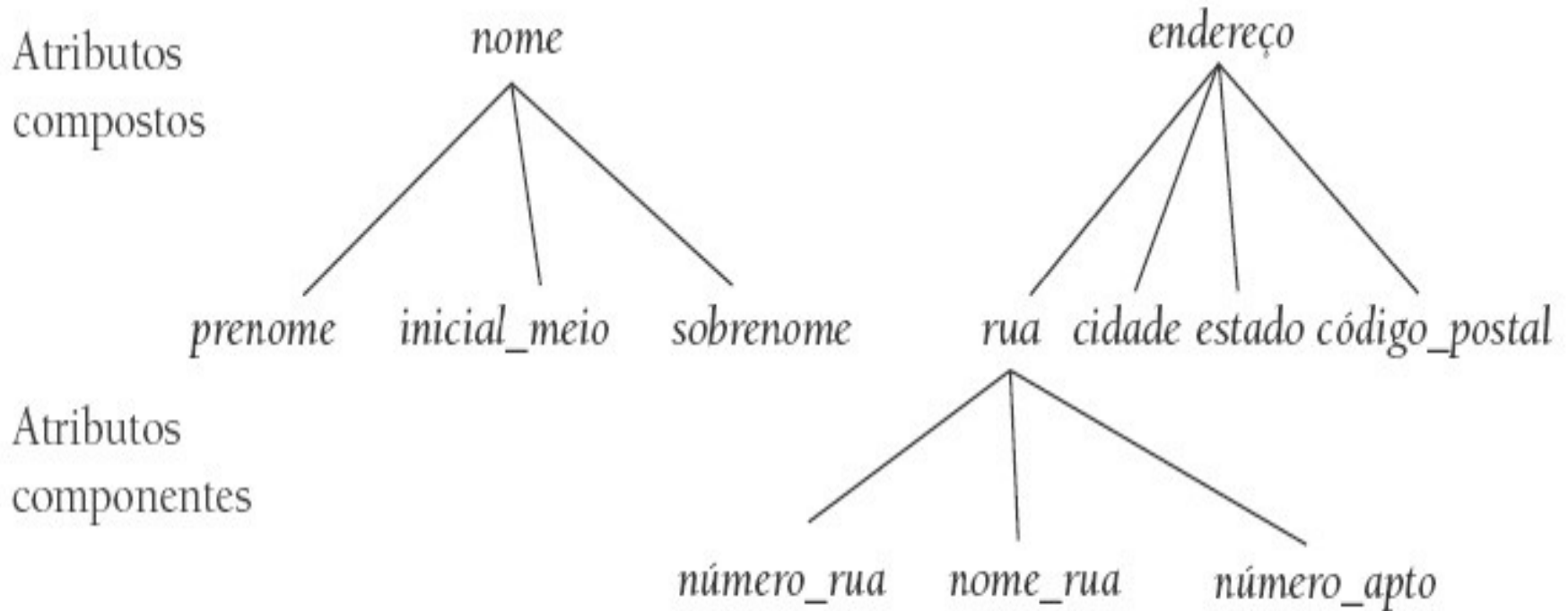
Atributos

- Uma **entidade** é **caracterizada** por um **conjunto** de **atributos**, que são *propriedades descritivas processadas por todos os membros de um conjunto de entidades*.
 - Ex:
 - **cliente** = (*id_cliente, nome_cliente, rua, numero_casa, cidade*)
 - **empréstimo** = (*número_empréstimo, valor, data_limite*)
- Domínio de atributo: conjunto de valores **permitidos** para cada atributo.
 - Ex: o atributo *numero_casa* possui como **domínio** os **números inteiros**.

Tipos de atributo

- Atributos **simples** e **compostos** são, respectivamente, atributos de campo **único** e de campos **mútiplos**.
 - Ex: simples: *id_cliente*
 - Ex: composto: *endereço*
- Atributos **derivados** são aqueles que podem ser **calculados** a partir de **outros** atributos.
 - Ex: *idade*, dada a existência do atributo *data_nascimento*
- Atributos **multivalorados** são os que podem possuir **mútiplos valores** para cada instância de entidade.
 - Ex: *telefone*

Exemplo de atributos compostos



Conjuntos de relacionamentos

- Um **relacionamento** é uma **associação** entre **entidades**
 - Ex:

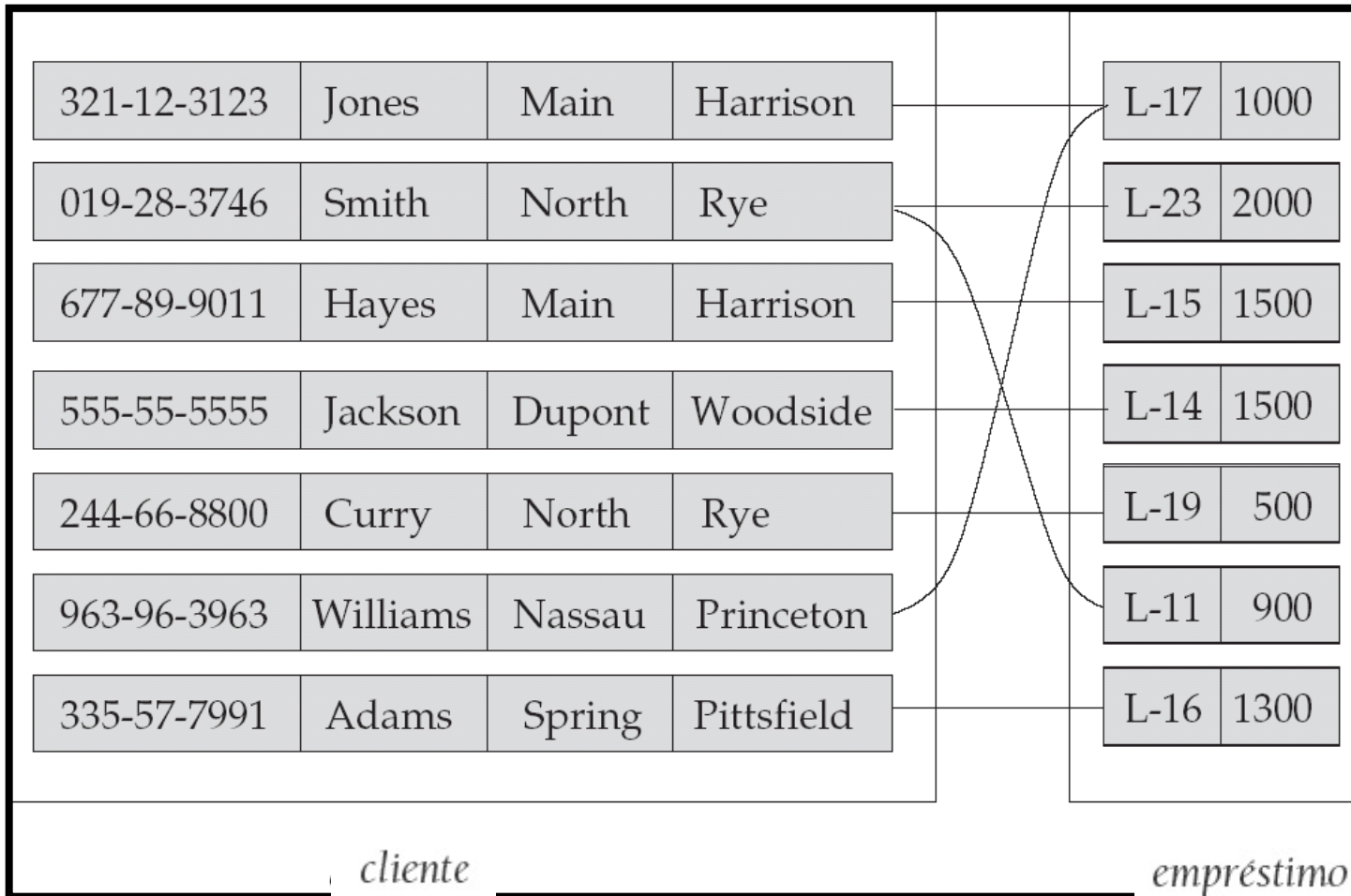
<i>Hayes</i>	<i>deposita</i>	<i>A-102</i>
ex. entidade cliente	relacionamento	ex. entidade conta

- Um **conjunto de relacionamentos** é uma relação matemática entre várias entidades, tomadas de um ou mais **conjuntos de entidade**.
- Exemplo:
 - $(\text{Hayes}, \text{A-102}) \in \text{conjunto de relacionamentos } \textit{depositante}$
 - $(\text{Adams}, \text{E-107}) \in \text{conjunto de relacionamentos } \textit{depositante}$
 - ...

Conjuntos de relacionamentos

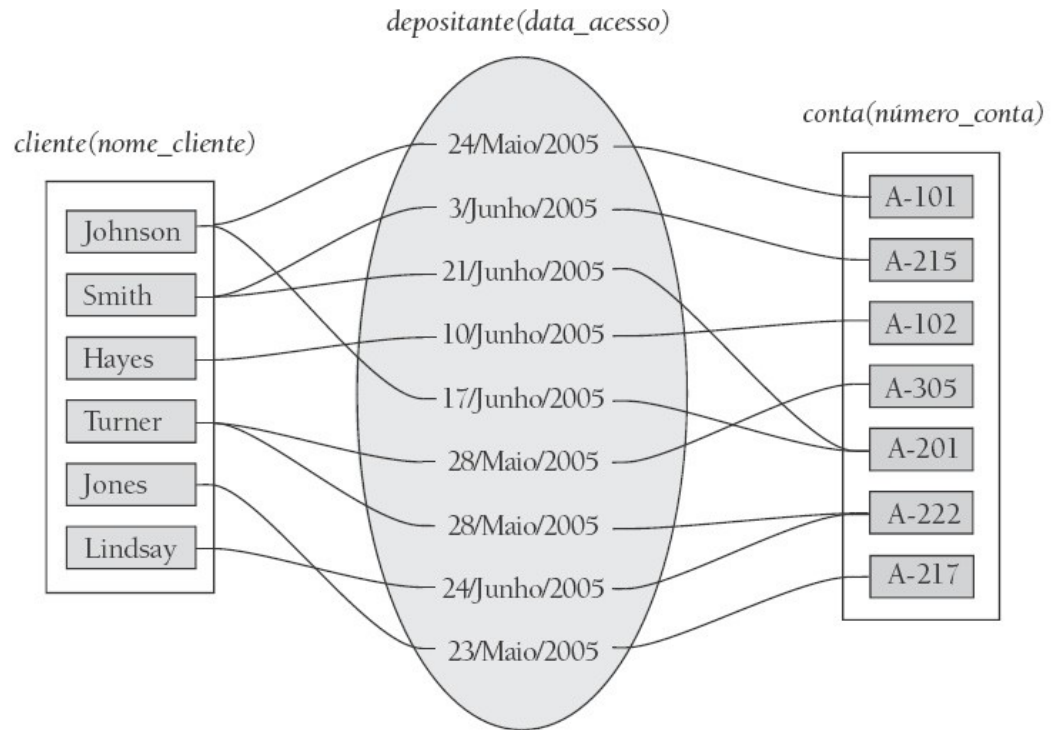
- Ex: considere os dois conjuntos de entidades **cliente** e **empréstimo** já definidos.
- Definimos o conjunto de relacionamento “*tomador*” para indicar a *associação entre os clientes e os empréstimos bancários que eles possuem*.
- Considere neste exemplo, que é possível que um empréstimo seja feito no nome de **mais de uma pessoa** (o credor e seu fiador).

Ex: conjunto de relacionamento “*tomador*”



Conjuntos de relacionamentos

- Um **atributo** também pode ser uma **propriedade** de um **conjunto de relacionamento**.
- Por exemplo, o **conjunto de relacionamento** *depositante* entre os conjuntos de entidades *cliente* e *conta* pode ter o **atributo data-acesso**



OBS: Neste caso, o **atributo data_acesso** varia de acordo com a entidade cliente e a entidade conta **envolvidos no depósito a cada vez**, e por isso pertence ao conjunto de relacionamento depositante e não ao conjunto de entidades cliente ou conta.

Grau de um conjunto de relacionamento

- O grau de um conjunto de relacionamento indica o número de conjuntos de entidades que participam neste conjunto de relacionamento.
- Conjuntos de relacionamento que envolvem dois conjuntos de entidades são binários (ou de grau 2) - maioria.
- Porém, um conjunto de relacionamentos pode envolver mais de dois conjuntos de entidade ...

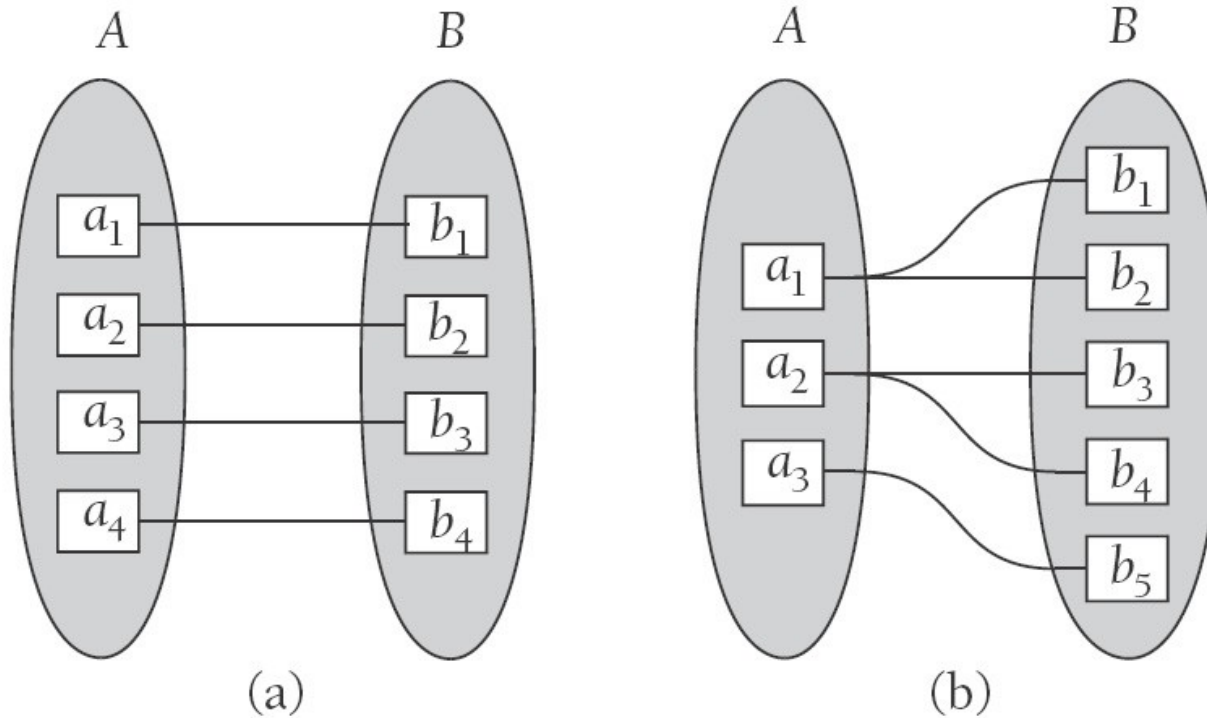
Grau de um conjunto de relacionamento

- *Suponha que os **funcionários** de um banco possam trabalhar em várias **agências**. Além disso o funcionário pode assumir diferentes **cargos**, em diferentes **agências**.*
- Para representar isso, podemos criar um conjunto de relacionamento chamado “**trabalho**” , que é **ternário (ou de grau 3)** envolvendo os conjuntos de entidades **funcionário**, **cargo** e **agência**.
 - Note que, por se tratar de um relacionamento ternário, cada instância de relacionamento “trabalho” **sempre** envolverá uma instância de funcionário, uma instância de cargo **E** uma instância de agência.

Restrições do MER - cardinalidades de mapeamento

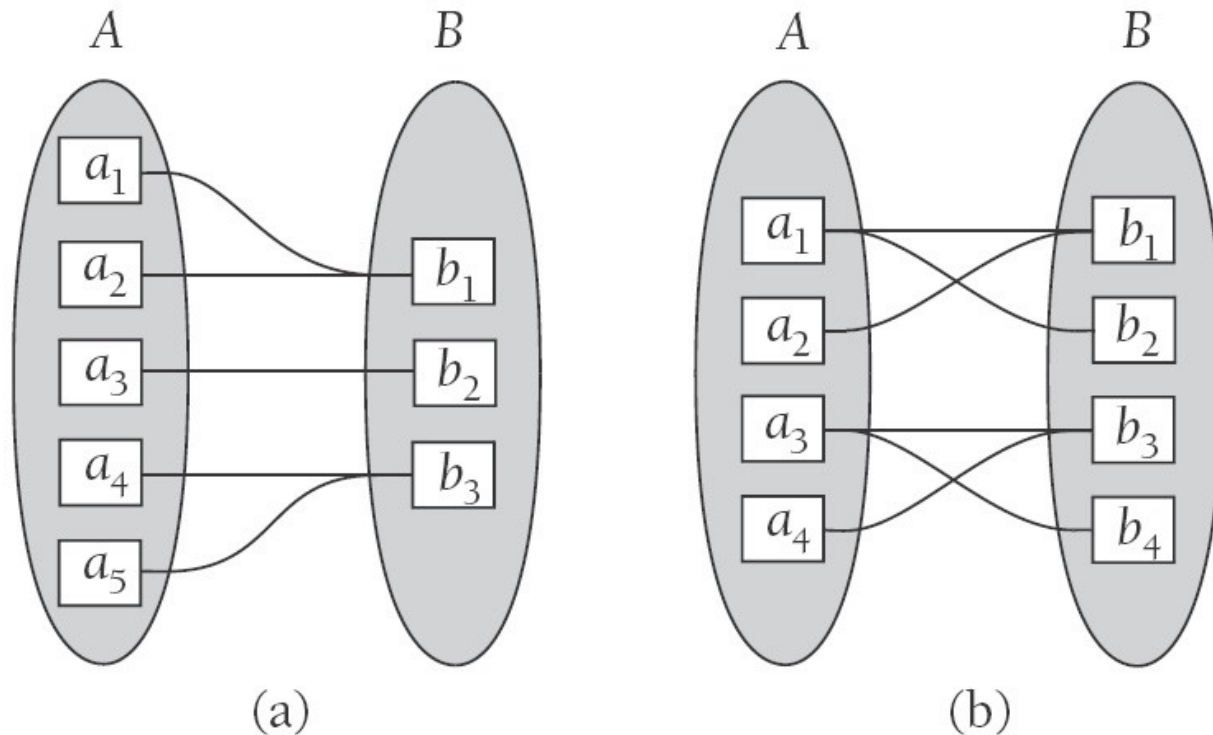
- Expressam o **limite superior** (ou *número máximo*) de entidades ao qual *outra* entidade pode ser *associada* através de um *conjunto de relacionamento*.
- Normalmente são **úteis** em descrever **conjuntos de relacionamento binários**.
- Para um conjunto de relacionamento **binário**, a cardinalidade de mapeamento precisa ser de um dos seguintes tipos:
 - Um-para-um
 - Um-para-muitos
 - Muitos-para-um
 - Muitos-para-muitos

Cardinalidades de mapeamento



- Um-para-um (Uma instância de A está ligada a **no máximo** uma instância de B, uma instância de B está ligada a **no máximo** uma instância de A)
- Um-para-muitos (Uma instância de A está ligada a **várias (N)** instâncias de B, uma instância de B está ligada a **no máximo** uma instância de A).

Cardinalidades de mapeamento

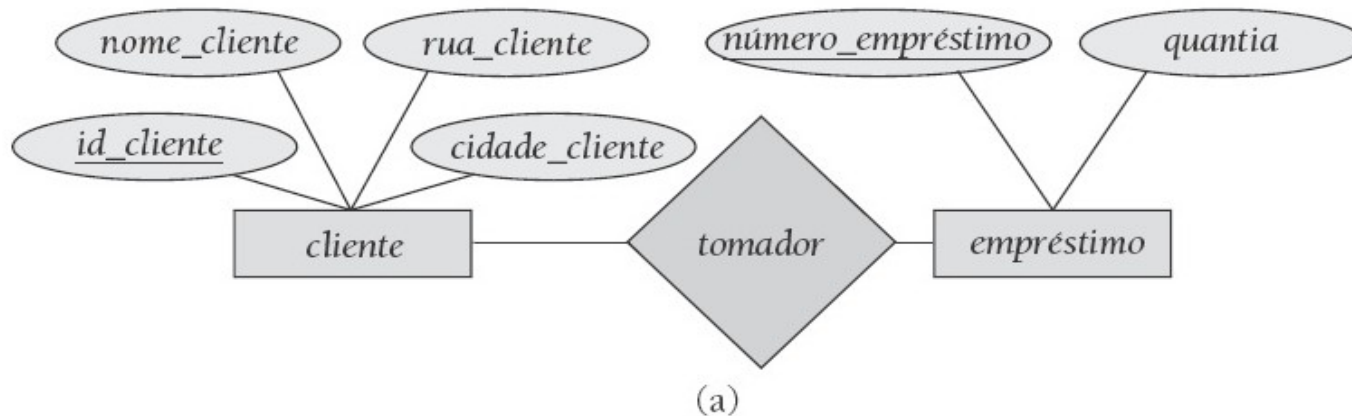


- Muitos-para-um (Uma instância de A está ligada a no **máximo** uma instância de B, uma instância de B está ligada a **várias (N)** instâncias de A).
- Muitos-para-muitos (Uma instância de A está ligada a **várias (N)** instâncias de B, uma instância de B está ligada a **várias (N)** instâncias de A).

Chave

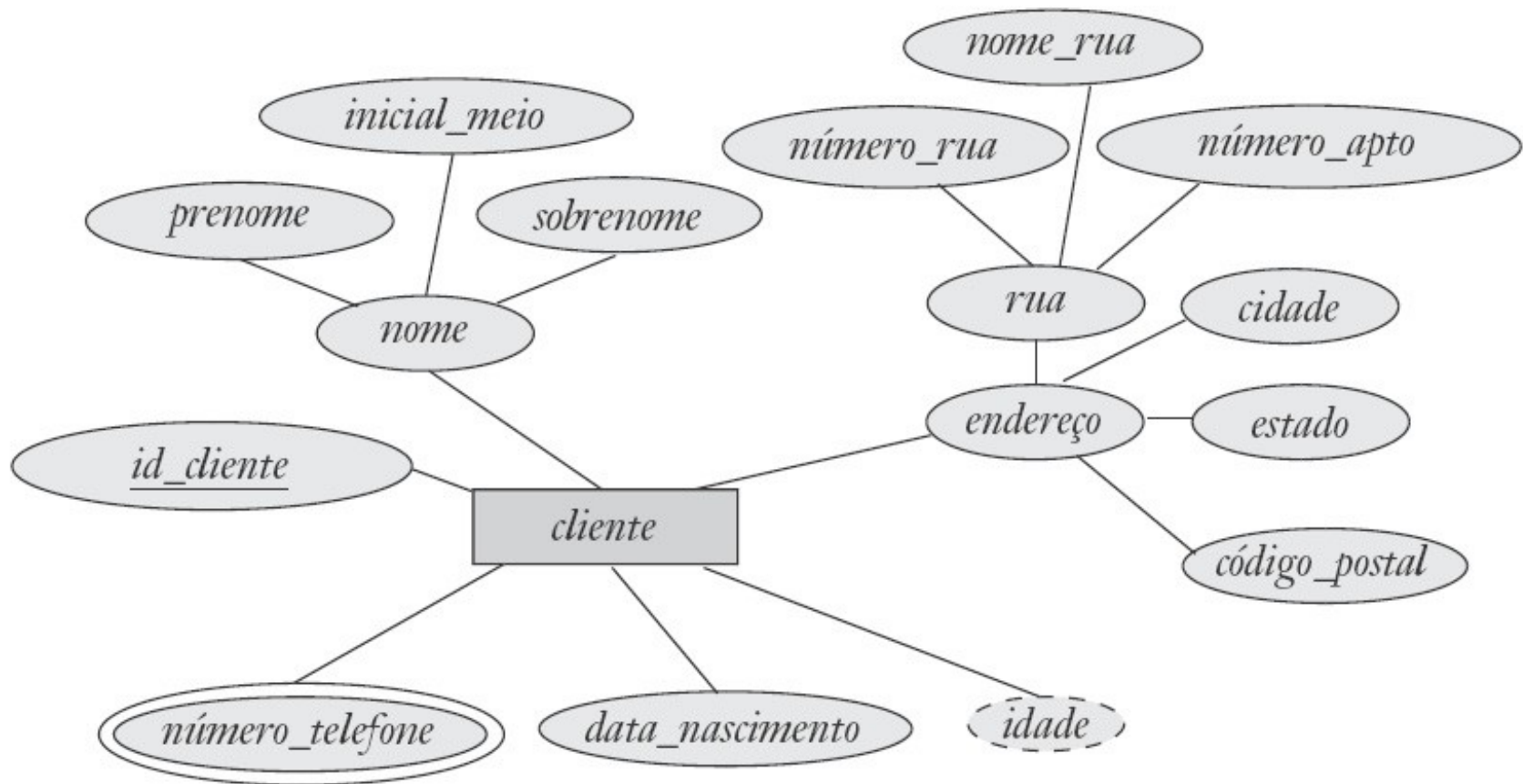
- Uma *superchave* de um conjunto de entidades é um conjunto de **um ou mais atributos** cujos **valores** identificam **unicamente** cada entidade.
 - Ex: *id_cliente* é uma superchave de cliente.
 - Ex: *Id_cliente* + *Nome_cliente* também é uma superchave de cliente.
- Uma **chave candidata** de um conjunto de entidades é uma **superchave mínima**.
 - *Id_cliente* é uma chave candidata de cliente.
 - *Id_cliente* + *Nome_cliente* **NÃO É** uma chave candidata de cliente.
- Embora possam existir **várias chaves candidatas** para um conjunto de entidades, somente **uma** delas é selecionada para ser a **chave primária**, que **irá ser definida como o atributo identificador da relação**.

Diagrama ER (DER)



- Retângulos representam conjuntos de entidades.
- Losangos representam conjuntos de relacionamentos.
- Elipses representam atributos.
- Linhas vinculam atributos a conjuntos de entidades e estes a conjuntos de relacionamentos.
- Sublinhados indicam atributos de chave primária

DER com atributos compostos, derivados e de valores múltiplos



-Linhas vinculam atributos

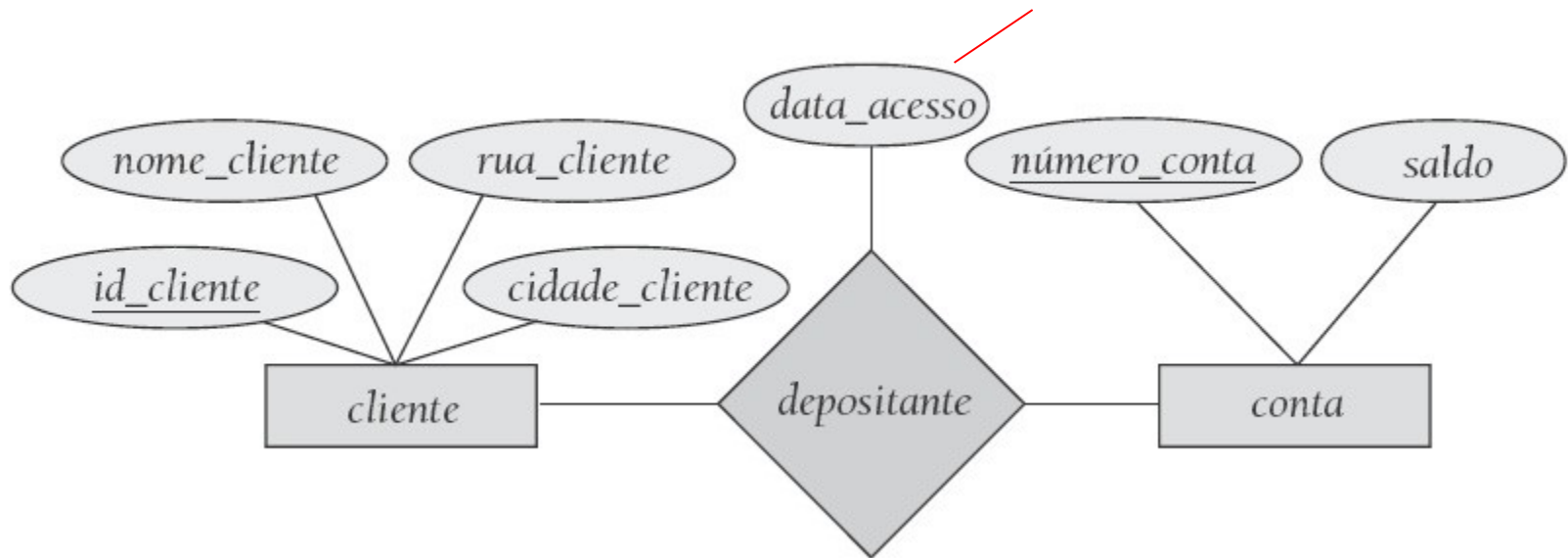
compostos a seus componentes

-Elipses duplas representam atributos multivalorados.

-Elipses tracejadas indicam atributos derivados.

DER - conjuntos de relacionamento com atributos

atributo de conjunto de relacionamento, indicando a data em que um cliente fez um depósito em uma conta

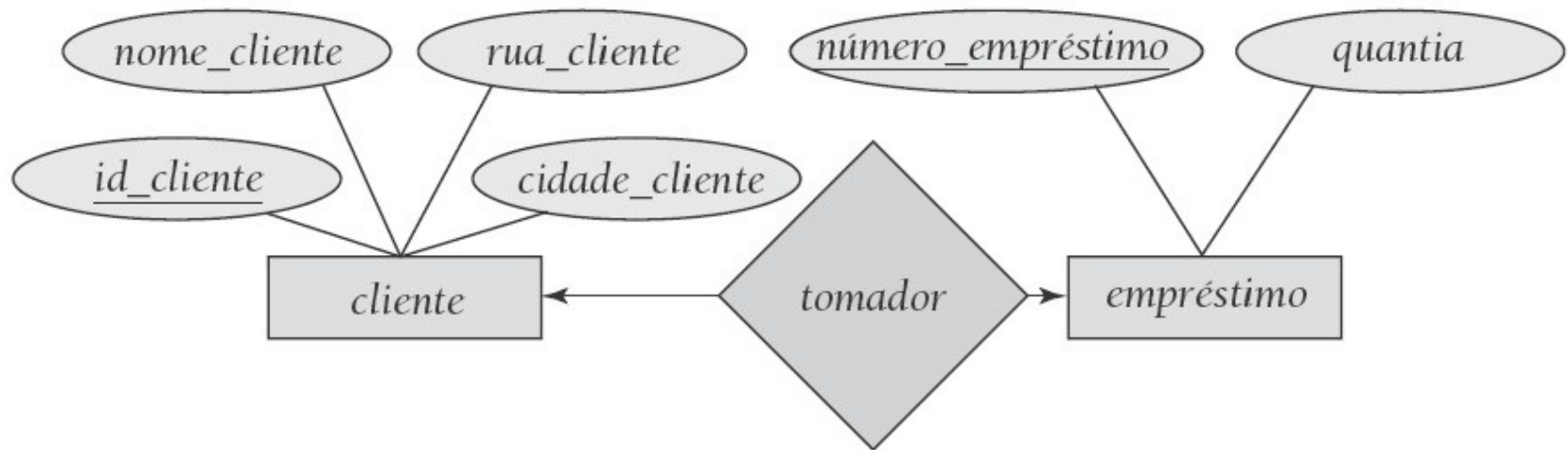


Restrições de cardinalidade

- Expressamos as restrições de **cardinalidade** desenhando:
 - Uma **linha direcionada** , ($\longrightarrow$) significando “**um**”
ou
 $\longleftarrow$
 - Uma **linha não direcionada** (—), significando “**muitos**”
- ... entre o conjunto de **relacionamentos** e o conjunto de **entidades**.

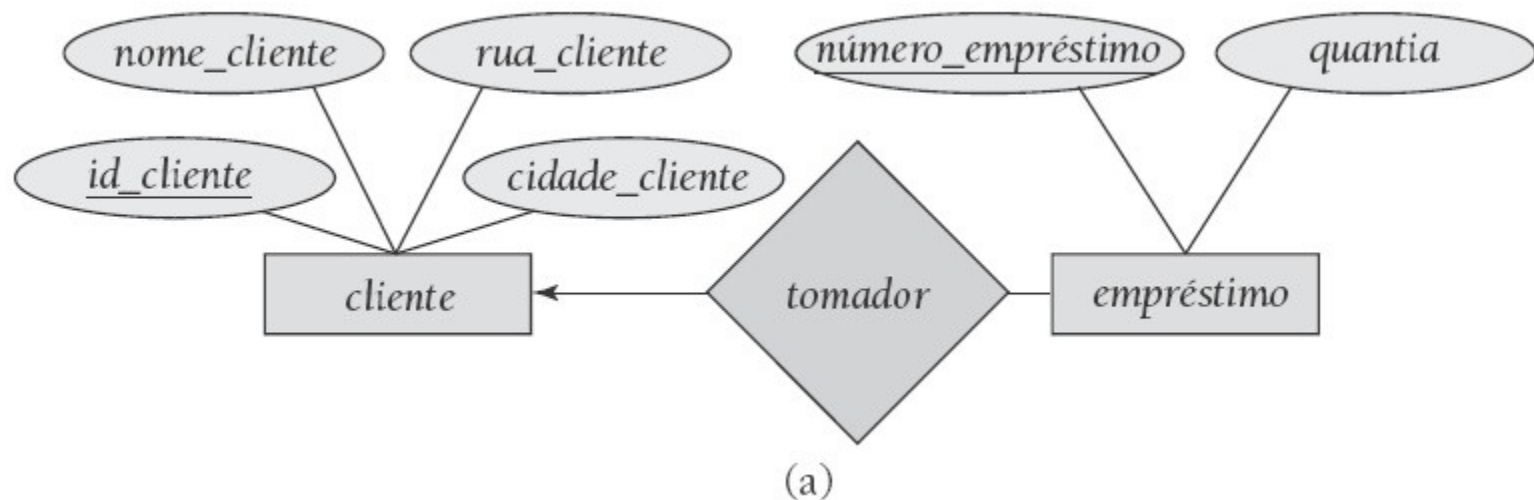
DER - representação do relacionamento um-para-um

- Relacionamento **um-para-um**:
 - Um cliente está associado, **no máximo**, a **um** empréstimo através do relacionamento tomador.
 - Um empréstimo está associado, **no máximo**, a **um** cliente através do relacionamento tomador.



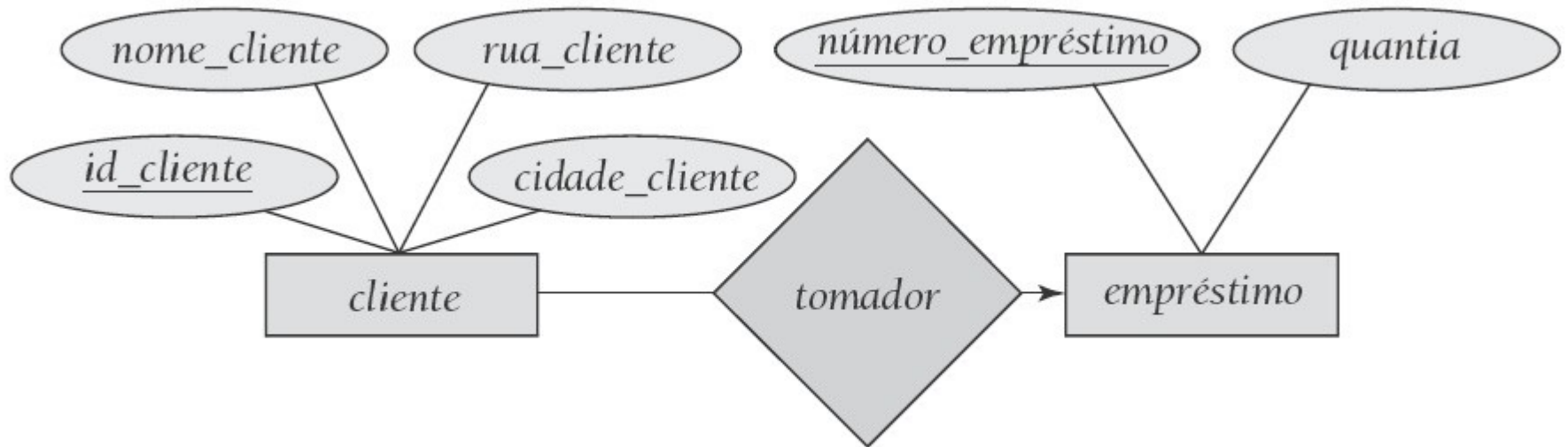
DER - representação do relacionamento um-para-muitos

- No relacionamento **um-para-muitos**, um empréstimo está associado, **no máximo**, a **um** cliente através de tomador e um cliente está associado a **vários (N)** empréstimos através de tomador.



DER - representação do relacionamento muitos-para-um

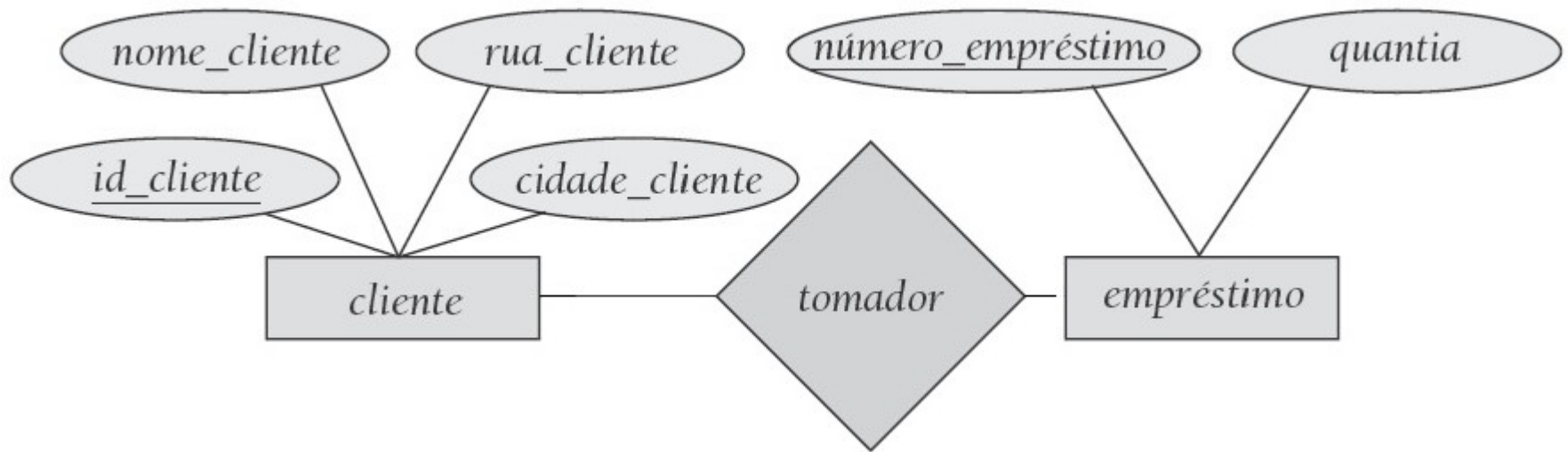
- Em um relacionamento **muitos-para-um**, um cliente está associado, **no máximo**, a **um** empréstimo através de tomador e um empréstimo está associado a **vários (N)** clientes através de tomador.



(b)

DER - representação do relacionamento muitos-para-muitos

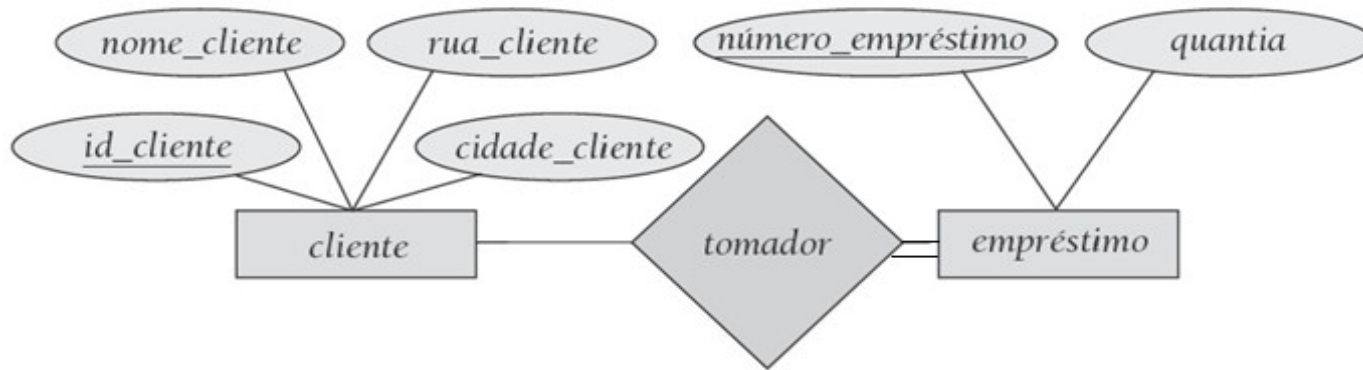
- Um cliente está associado a **vários (N)** empréstimos através de tomador.
- Um empréstimo está associado a **vários (N)** clientes através de tomador.



Participação de um conjunto de entidades em um conjunto de relacionamento

- Usada para indicar o **limite inferior** de cardinalidade
- Participação **total** (indicada por uma **linha dupla**):
 - *Cada entidade no conjunto de entidades participa no mínimo em um relacionamento no conjunto de relacionamentos.*
 - Exemplo: Um empréstimo *deve* estar associado a *no mínimo um* cliente.
- Participação **parcial**:
 - *Algumas entidades podem não participar em relacionamento algum no conjunto de relacionamentos.*
 - Exemplo: Um cliente *pode* fazer empréstimos (mas pode haver clientes que não tomaram empréstimos).

DER: representação de participação total e parcial



Nesta modelagem...

Cliente tem participação **parcial** em tomador.

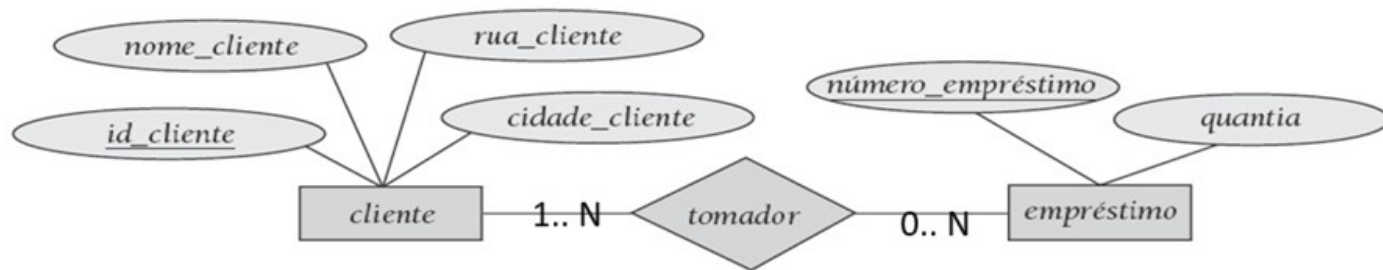
(**pode** haver clientes que não tomaram empréstimos - **linha simples**)
(**não obrigatoriedade**)

Empréstimo tem participação **total** em tomador

(todo empréstimo deve ser tomado por no **mínimo** um cliente – **linha dupla**)
(**obrigatoriedade**)

Notação alternativa com limites de cardinalidade

- Os **limites de cardinalidade** também podem ser usados de forma explícita, como notação alternativa no MER.
- Neste caso, são usadas linhas simples entre os retângulos e losangos, rotuladas com os limites explicitamente.
- O diagrama do slide anterior pode ser reescrito na forma de limites:

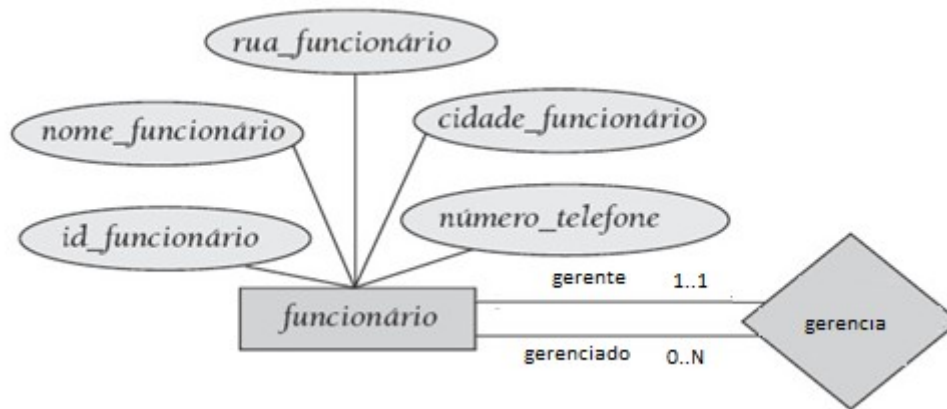


Um cliente **pode** tomar **vários** empréstimos
(mínimo 0, máximo N)

Todo empréstimo **deve** ser tomado
por **algum** cliente (mínimo 1, máximo N)

Funções

- Pode haver o caso em que o **conjunto de relacionamentos** define uma relação entre **entidades de um mesmo conjunto de entidades**.
 - Neste caso, trata-se de um conjunto de relacionamentos **unário** ou de grau 1
- Na figura, os rótulos “gerente” e “gerenciado” são chamados **funções**, que especificam **como** as entidades de **funcionário** interagem através do conjunto de relacionamento “**gerencia**”.



- As **funções** são indicadas nos diagramas ER **rotulando** as **linhas** que conectam os **losangos** aos **retângulos**.

- Os **rótulos** de função são **opcionais** e são usados para esclarecer a **semântica** do relacionamento.

Neste caso, um funcionário **pode** gerenciar **vários** outros funcionários (**gerenciado**). Um funcionário é **obrigatoriamente** gerenciado por **no máximo** um outro funcionário (**gerente**).

Próximas aulas...

- MER – Parte II
- Resolução de exercícios

EXERCÍCIOS

Desenvolva o Diagrama EntidadeRelacionamento para as seguintes situações:

1. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.
2. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.
3. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.
4. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.
5. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente